SC-250 Paradigmas de programación

Universidad Fidélitas
Facultad de Ingeniería
Escuela de Ingeniería en Sistemas de Computación
Bachillerato en Ingeniería en Sistemas de Computación

INFORMACION GENERAL DEL CURSO

Código del curso	SC-250
Nombre del curso	**PARADIGMAS DE PROGRAMACIÓN**
Créditos	**4**
Horas por semana	12 horas totales por semana divididas en 2 horas de recuperación de información, 9 de trabajo independiente y 1 de trabajo grupal.
Duración	**15 SEMANAS**
Requisitos	**SC-703**
Correquisitos	**NO TIENE**
Modalidad	**CUATRIMESTRAL**
Nivel	**VI CUATRIMESTRE**
Naturaleza	**TEÓRICO-PRÁCTICO**
ASISTENCIA	Presencial
PROFESOR	**POR DEFINIR**

DESCRIPCION GENERAL DEL CURSO

El presente curso hace un recorrido por los paradigmas de la programación y sus distintos tipos, pues la abstracción de las operaciones que realiza la computadora ha sido posible gracias a la utilización de los lenguajes de programación, caracterizados por la ejecución secuencial de instrucciones, el uso de variables en representación de la localización de memoria y el uso de la asignación para cambiar el valor de las variables. Algunas veces estos tipos de lenguaje varían, según la manera en que permiten enfrentar los problemas.

Las matemáticas proveen algunos paradigmas de pensamiento, tales como el funcional (noción abstracta de una función) y el paradigma lógico que se basa en la lógica simbólica, herramienta básica de los lenguajes de programación, de ahí que se hable de paradigmas de programación, ya que hacen posible su correspondencia con las bases matemáticas, que permiten que el comportamiento del programa sea descrito de manera abstracta y precisa, haciendo mucho más fácil juzgar si un programa se ejecuta correctamente, permitiendo la escritura de código preciso, incluso para tareas complejas.

Este curso ubica al estudiante en un entorno técnico, fundamental en el quehacer posterior de la profesión. Es por ello por lo que entre los temas más importantes a desarrollar están: - una visión amplia de los fundamentos de los diferentes paradigmas de programación existentes, - distintos mecanismos de abstracción que se diseñan para escribir el código requerido, - diferentes técnicas para el diseño de módulos o programas, aprovechando la independencia, la cohesión, el encapsulamiento y el ocultamiento de información, mediante tipos abstractos de datos o clases de objetos, módulos o componentes. - técnicas de programación estructurada, orientada a objetos y eventos, su comparación y uso. - marcos de trabajo basados en componentes. - fundamentos de la programación paralela, distribuida y en la nube, entre otros temas de interés actual. - análisis de técnicas de programación como por ejemplo programación mediante redes neuronales artificiales, programación lógica y algoritmos genéticos.

Las habilidades que desarrolla el curso sirven para comprender e identificar los lenguajes actuales de la programación; desarrollo del pensamiento analítico, lógico y creativo; identificación, análisis y resolución de problemas; trabajo con orden y disciplina y en trabajo en equipo.

El curso es de naturaleza tanto teórica como práctica.

OBJETIVOS GENERALES

Analizar los fundamentos teóricos y prácticos de los lenguajes de programación, y las técnicas de programación que son independientes de un lenguaje, mediante la indagación, para el desarrollo de la lógica simbólica.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Conocer la historia de los lenguajes de programación y los principios de diseño, mediante el desarrollo de estudios de caso, ´para el entendimiento de los distintos paradigmas de programación existentes.
- Emplear elementos y conceptos de programación presentes, mediante los paradigmas estudiados, para la solución de problemas.
- Conocer la técnica de programación de redes neuronales, programación lógica y algoritmos genéticos mediante la investigación, para dar una solución eficaz a los problemas presentados

CONTENIDOS

1. **Unidad 1: Paradigmas de programación**
   1.1. Nacimiento de un paradigma
   1.2. ¿Qué es un paradigma?
   1.3. Origen de un paradigma
   1.4. ¿Por qué son necesarios los cambios de paradigma?
   1.5. Paradigma de programación vs. Paradigma computacional.
2. **Unidad 2: Historia de los lenguajes de programación**
   2.1. Teoría de la computabilidad
   2.2. Definición de un lenguaje
   2.3. Sintaxis del lenguaje
   2.4. Semántica del lenguaje
   2.5. Proceso de traducción
   2.6. Criterios de diseño
   2.7. Eficiencia en la programación
   2.8. Regularidad en el diseño
   2.9. Décadas de programación
   2.10. Futuro de la programación
3. **Unidad 3: Actualidad de la programación**
   3.1. Programación en la nube (cloud computing)
   3.2. Programación en tablas (grid computing) Introducción al procesamiento en paralelo
   3.3. Procesamiento en paralelo y lenguajes de programación
4. **Unidad 4: Sintaxis y semántica**
   4.1. Sintaxis del lenguaje
   4.2. Estructura léxica
   4.3. Análisis léxico
   4.4. Semántica del lenguaje
   4.5. Atributos, ligaduras y funciones semánticas
   4.6. Declaraciones, bloques y alcance
   4.7. Tabla de símbolos
5. **Unidad 5: Semántica Avanzada**
   5.1. Resolución y sobrecarga de nombres
   5.2. Asignación, tiempo de vida y el entorno
   5.3. Alias, referencias pendientes y basura
6. **Unidad 6: Programación Orientada a Objetos**
   6.1. Origen
   6.2. Conceptos Fundamentales
   6.3. Áreas de aplicación

6.4. Evolución y principales lenguajes

7. **Unidad 7: Programación Lógica**
   7.1. Introducción, el papel de la lógica.
   7.2. Cláusulas Horn, resolución y unificación.
   7.3. Estudio de Prolog.
8. **Unidad 8: Programación funcional**
   8.1. El cálculo lambda.
   8.2. Representación de datos y funciones.
   8.3. Ejemplos de lenguajes funcionales.
   8.4. Estudio de Lisp.
9. **Unidad 9: Algoritmos genéticos e inteligencia artificial**
   9.1. Fundamentos de algoritmos genéticos.
   9.2. Fundamentos de inteligencia artificial.
   9.3. Entrenamiento de inteligencia artificial.
   9.4. Concepto de Machine Learning.

METODOLOGIA DE ENSEÑANZA

La metodología utilizada en el curso Paradigmas de programación se fundamenta en el Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) y el aprendizaje activo, las cuales promueven en los estudiantes el análisis crítico, reflexivo, creativo y la adquisición de nuevos conocimientos, para la resolución de problemas y toma de decisiones. Bajo este enfoque se aprovechan los conocimientos y experiencias de los estudiantes, para posibilitar el aprendizaje permanente y significativo, en el planteamiento de soluciones, con métodos participativos, colaborativos, donde priva el intercambio de opiniones que enriquezcan la experiencia de aprendizaje y la motivación en el estudiante.

Las técnicas propias del curso Paradigmas de programación se describen a continuación:

- **Proyecto final Programado:** El estudiante aplicará los conocimientos adquiridos en el curso, para presentar soluciones programadas sobre temáticas relacionadas al curso de Paradigmas de Programación
- **Actividad Investigativa:** El estudiante aplicará las herramientas para indagar, reflexionar, analizar y presentar soluciones sobre los problemas relacionados al desarrollo de habilidades de Paradigmas de Programación
- **Tareas prácticas:** se realizan actividades en las cuales los estudiantes construyen el aprendizaje colaborativamente ante la necesidad de resolver una problemática planteada por medio de un caso de desarrollo.
- **Casos de Estudio**: El estudiante integrará el conocimiento es una actividad orientada a garantizar la internacionalización de los nuevos conocimientos sobre Paradigmas de Programación.

Para profundizar en cada una de las anteriores técnicas se presenta en este programa un apartado de estrategias de aprendizaje que describe a profundidad el abordaje de ella en esta asignatura, estableciendo la relación y la especificidad

ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN

La metodología de evaluación debe ser coherente con las competencias de aprendizaje, las estrategias didácticas y la metodología del curso. Debe recordarse que las rúbricas de evaluación son las evidencias del logro de los conocimientos, habilidades y actitudes de los estudiantes; de ahí lo importante de que éstas se reflejen en la evaluación del curso, aunque no necesariamente cada criterio debe ser evaluado cuantitativamente. Evaluación formativa: Proceso de evaluación continua, que ocurre durante la enseñanza aprendizaje, basado en la búsqueda e interpretación de evidencia, acerca del logro del estudiante respecto a un objetivo. Evaluación sumativa: Establece instrumentos. Se realiza al término de una etapa del proceso de una etapa del proceso de enseñanza aprendizaje, para verificar los resultados y objetivos. La evaluación de este curso refleja la evaluación formativa y sumativa.

La calificación del curso se distribuye en las siguientes actividades evaluativas:

Rubro	Porcentaje
3 tareas de 5% cada una (Al menos una tarea será en inglés)	15%
2 actividades de Perusall de 5% cada una (Al menos una tarea será en inglés)	10%
1 actividad Investigativa	15%
1 proyecto Final 30% / Articulo Científico 10%	40%
2 practicas Evaluadas 10% cada una	20%
Total	100%

Tareas 15%
Los ejercicios prácticos permiten que los estudiantes apliquen los conocimientos adquiridos y evacúen dudas y consultas. Este tipo de aprendizaje permite que los estudiantes construyan sus propias ideas y explicaciones mejorando las competencias para la indagación, aprender a aplicar lo aprendido a situaciones nuevas, favoreciendo las habilidades de reflexión, pensamiento crítico la madurez y el crecimiento intelectual.

La rúbrica para evaluar es la siguiente:

.

Criterios	Cumple con lo solicitado 2 puntos	Cumple parcialmente 1 punto	No cumple lo solicitado 0 puntos	Observaciones al estudiante
1. Desarrolla y da seguimiento a las instrucciones del docente.				
2. Demuestra comprensión del problema planteado.				
3. Los requerimientos de la práctica están incluidos y resueltos.				
4. Aplica las teorías estudiadas en la práctica.				

5. Demuestra una correcta ejecución de los procedimientos				

Actividad de Perusall: La actividad de Perusall tiene como finalidad primaria el proveer de un recurso adicional para la formación del estudiante en relación con la materia del curso Programación Cliente-Servidor. Se asignará una lectura en el sitio web de perusall, sobre la cual se trabajará un cuestionario para validar el conocimiento adquirido en el tiempo de estudio adicional que cada estudiante debe asignar para el curso. Esta actividad también sirve como un foro dentro de la plataforma perusall para despejar dudas y socializar el conocimiento adquirido en la totalidad de los integrantes del grupo.

- Se debe realizar la entrega en el período establecido
- Se debe realizar la entrega en la forma establecida

Dos actividades de 5%

Actividad Investigativa 15%

Aprender a investigar proporciona las herramientas para indagar, reflexionar, analizar y presentar soluciones sobre el problema planteado, dando paso a la generación de conocimiento y a la resolución de los problemas en contextos reales o simulados. Se desarrollan las competencias de trabajo colaborativo, competencias de aprender a aprender para investigar, de lectura y escritura sobre un tema en particular, cuyos marcos teóricos se verán aplicados en contextos reales. Estas actividades serán desarrolladas en grupos de trabajo no superiores a 4 estudiantes, se debe realizar una exposición magistral de dicha actividad en las fechas indicadas por el profesor.

Criterios	Cumple con lo solicitado 2 puntos	Cumple parcialmente 1 punto	No cumple lo solicitado 0 puntos	Observaciones al estudiante
1. Título e introducción: incluye el nombre del ensayo, el propósito, exposición general del tema y objetivos claros.				
2. Claridad en la idea principal.				
3. Aporte del estudiante a la problemática planteada y capacidad argumentativa.				
4. Jerarquía y orden de las ideas.				

Interrelaciona las ideas.				
5. Todas las ideas que se presentan tienen relación con el tema. Las ideas se presentan con claridad y objetividad. Éstas no se repiten ni se presentan lagunas. No utilizó el copiar y pegar.				
6. Desarrolla las ideas y presenta argumentación de las ideas.				
7. Conclusiones relacionadas con el desarrollo del tema.				
8. Empleo de los formatos de citas y bibliografía según APA vigente				

Proyecto Final 40%

Por medio del proyecto final el estudiante podrá resolver problemas de su entorno profesional y cotidiano, aplicando lenguajes simbólicos y esquemáticos para representar la solución, por lo que la actividad se vincula a la evaluación del curso. Esta es una actividad colaborativa, en la cual el docente es un guía en el proceso. Los estudiantes desarrollan habilidades de blandas, como la resolución de conflictos, comunicación asertiva, también de análisis y habilidades técnicas de lógica de programación, por lo que se podrá aplicar los elementos de programación básica utilizados en el campo de la computación, para la representación de soluciones a los problemas contemporáneos. El proyecto consiste en situar a un educando en un contexto que imite algún aspecto de la realidad y en establecer en ese ambiente situaciones, problémicas o reproductivas, similares a las que él deberá enfrentar en su desempeño profesional contribuyendo a elevar la calidad del proceso de aprendizaje. Con las temáticas correspondientes del curso de Paradigmas de Programación. **El proyecto final va acompañado de un artículo científico, el valor de este corresponde a un 10% del valor del Proyecto Final.**

El método de Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) aplicado a la resolución de problemas promueve en los estudiantes nuevos conocimientos, la práctica reflexiva y la adaptación a los cambios. El propio estudiante identifica sus necesidades y pone en marcha los medios y las estrategias a su alcance para dar respuesta al problema. El docente ejerce como impulsor de ese primer reto y como apoyo en el camino hacia su solución, a modo de guía, supervisor y facilitador.

La rúbrica para evaluar es la siguiente:

Criterios	Cumple con lo solicitado 2 puntos	Cumple parcialmente 1 punto	No cumple lo solicitado 0 puntos	Observaciones al estudiante
1. La solución del problema está bien pensada. Nuevas ideas han sido exploradas. La estrategia descrita apoya los resultados				
2. El problema resuelto evidencia mayor nivel de pensamiento.				
3. Explicación del concepto se entiende fácilmente y es efectivo				
4. Los gráficos y textos utilizados exhiben un grado de creatividad y ayudan al entendimiento de los procedimientos.				
5. Todas las estrategias presentadas están relacionadas con el tema. Indican la fuente de donde fueron tomados.				
6. Todos los textos y gráficos están relacionados con el tema y hacen que sea más fácil de entender				

7. La resolución del problema demuestra creatividad/ innovación y búsqueda de nuevas ideas y estrategias.				
8. Incluye aportaciones de calidad y demuestra ser el resultado de un proceso de pensamiento propio y crítico.				
9. En la presentación existe dominio de los conceptos y estos son comunicados de manera efectiva.				
10. La resolución y entrega del trabajo incluye todos los elementos requeridos a nivel de tiempo y forma.				
11. Utiliza correctamente la sintaxis y la ortografía en la redacción. Selecciona cuidadosamente las palabras. No utiliza el copiar y pegar				
Total 22 puntos. Para obtener la nota se utiliza regla 3.				

Practicas Evaluadas: 20%

La práctica programada tiene como finalidad desarrollar un aprendizaje puntual relacionado a los temas vistos en clase. Se presenta un enunciado para ser desarrollado con las herramientas y elementos aprendidos en el curso. Se utilizan para medir el conocimiento o la habilidad para resolver problemas relacionados con las temáticas correspondientes del curso y con el acompañamiento del docente. Es un instrumento evaluativo que permite mostrar al estudiante los aprendizajes adquiridos en clase.

- Se debe realizar la entrega en el período establecido
- Se debe realizar la entrega en la forma establecida
- Se debe utilizar **todas** las técnicas correctas en el desarrollo de las funcionalidades solicitadas
- Se debe cumplir en la **totalidad** los requerimientos solicitados y los resultados son exactamente los esperados

Cronograma

Semana	Contenidos	Actividades de aprendizaje Fechas / Entregable
1	**Unidad #1. Paradigmas de programación-** 1.1. Nacimiento de un paradigma 1.2. ¿Qué es un paradigma? 1.3. Origen de un paradigma 1.4. ¿Por qué son necesarios los cambios de paradigma? 1.5. Paradigma de programación vs. Paradigma computacional.	Explicación de la metodología y creación de los equipos de trabajo. Participación para la presentación del estudiante con sus pares e interacción en demanda durante todo el transcurso del curso.
2	**Unidad #2. Historia de los lenguajes de programación** 2.1. Teoría de la computabilidad 2.2. Definición de un lenguaje 2.3. Sintaxis del lenguaje 2.4. Semántica del lenguaje 2.5. Proceso de traducción 2.6. Criterios de diseño 2.7. Eficiencia en la programación 2.8. Regularidad en el diseño 2.9. Décadas de programación 2.10. Futuro de la programación	Explicación por parte del profesor de los conceptos sobre la temática de la semana. **Asignación de Proyecto Investigativo por grupo**
3	**Unidad #3. Actualidad de la programación** 3.1. Programación en la nube (cloud computing) 3.2. Programación en tablas (grid computing) Introducción al procesamiento en paralelo 3.3. Procesamiento en paralelo y lenguajes de programación	Explicación por parte del profesor de los conceptos sobre la actualidad de la programación. Aclaración general de dudas sobre los conceptos

		Entrega de Proyecto Investigativo por grupo. El profesor define las fechas de exposición para cada grupo.
4	**Unidad #4. Sintaxis y semántica** 4.1. Sintaxis del lenguaje 4.2. Estructura léxica 4.3. Análisis léxico 4.4. Semántica del lenguaje 4.5. Atributos, ligaduras y funciones semánticas 4.6. Declaraciones, bloques y alcance 4.7. Tabla de símbolos	Explicación por parte del profesor de los conceptos Sintaxis y semántica.
5	**Unidad #5. Semántica Avanzada** 5.1. Resolución y sobrecarga de nombres 5.2. Asignación, tiempo de vida y el entorno 5.3. Alias, referencias pendientes y basura	Explicación por parte del profesor donde se repasa los conceptos revisados hasta la fecha con la finalidad de revisar la correcta interpretación de estos (conceptos de Semántica Avanzada) Práctica de Conceptos revisados hasta el momento **Asignación Tarea 1.**
6	**Unidad #6. Programación Orientada a Objetos** 6.1. Origen 6.2. Conceptos Fundamentales 6.3. Áreas de aplicación 6.4. Evolución y principales lenguajes	Explicación por parte del profesor de los conceptos sobre la programación Orientada a Objetos. **Primera entrega del proyecto final**
7	**1. Unidad 9: Algoritmos genéticos e inteligencia artificial** 1.1. Fundamentos de algoritmos genéticos. 1.2. Fundamentos de inteligencia artificial. 1.3. Entrenamiento de inteligencia artificial. 1.4. Concepto de Machine Learning.	Explicación por parte del profesor de los conceptos sobre los Algoritmos Genéticos **Asignación actividad en Perusall 1.**
8	**Unidad #8. Programación Funcional** 8.1. El cálculo lambda. 8.2. Representación de datos y funciones. 8.3. Ejemplos de lenguajes funcionales. 8.4. Estudio de Lisp.	Explicación por parte del profesor de los conceptos sobre Programación Funcional. **Asignación tarea 2.**

9	**Integración de conocimientos**	**Practica Evaluada 1**
10	**Unidad #7. Programación Lógica** 7.1. Introducción, el papel de la lógica.	Explicación por parte del profesor de los conceptos sobre Programación Lógica. **Asignación tarea 3.**
11	**Unidad #7. Programación (Práctica PROLOG)** 7.2. Clausulas Horn, resolución y unificación.	Explicación por parte del profesor del desarrollo de programación utilizando PROLOG **Asignación actividad en Perusall 2.**
12	**Unidad #7. Programación (Práctica PROLOG)** 7.3. Estudio de Prolog.	Explicación por parte del profesor del desarrollo de programación utilizando PROLOG
13	**Unidad #7. Programación (Práctica PROLOG)** 7.3. Estudio de Prolog.	Explicación por parte del profesor del desarrollo de programación utilizando PROLOG **Segunda entrega del proyecto final**
14	**Integración de conocimientos**	**Practica Evaluada 2**
15	**Integración de conocimientos**	**Presentación del proyecto final**.

BIBLIOGRAFIA

Bibliografía obligatoria

Joyanes Aguilar, L. (2020). *Fundamentos de programación: algoritmos, estructura de datos y objetos.* McGraw-Hill. https://www.ebooks7-24.com/stage.aspx?il=10409&pg=&ed=

Juganaru, M. (2015). *Introducción a la programación.* Grupo Editorial Patria. https://elibro.net/en/lc/ufidelitas/titulos/39449 **(Clásico última edición)**

Bibliografía complementaria

Ceballos Sierra, F. J. (2015). *Programación orientada a objetos con C++* (4a. ed.). RA-MA Editorial. https://elibro.net/es/lc/ufidelitas/titulos/62459 (Clásico última edición)

Ceballos, S. F. (2015). *Java 2: curso de programación (4ª ed*.). RA-MA Editorial. https://elibro.net/es/lc/ufidelitas/titulos/59727 (Clásico última edición)

Ceruzzi, P. (2018). *Breve historia de la computación*. Fondo de Cultura Económica. https://elibro.net/es/lc/ufidelitas/titulos/106371

Vasconcelos Santillán, J. (2018). *Introducción a la computación*. Grupo Editorial Patria. https://elibro.net/es/lc/ufidelitas/titulos/98314

Urquía Moraleda, A. Martín Villalba, C. y Rubio González, M. Á. (2021). *Lenguajes de programación*. UNED - Universidad Nacional de Educación a Distancia. https://elibro.net/es/lc/ufidelitas/titulos/184827

Villarino, J. (2018). *La privacidad en el entorno del cloud computing*. Editorial Reus. https://elibro.net/es/lc/ufidelitas/titulos/121544

OBSERVACIONES GENERALES

El estudiante debe cumplir con todas las disposiciones del Reglamento de Régimen Estudiantil de la Universidad Fidélitas.